Transformação Digital Capim Grosso

modelando matemática

@modelandomatematica | @td_capimgrosso

FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

Torre de Hanói

Olá, Professora e professor!

Com o compromisso de fomentar a inclusão e a democratização de tecnologias acessíveis e sustentáveis, o projeto de extensão Modelando Matemática (UFBA) integra a Torre de Hanói a este kit pedagógico. Esta ficha servirá como um guia prático para a aplicação do recurso em sala de aula. Ancorada nas DCNs e nas competências da BNCC, a proposta busca transformar o ensino da matemática em uma experiência significativa, prática e inovadora.



1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

Nome do objeto	Torre de Hanói
Público-alvo	Ensino Fundamental (6 a 14 anos)
Tempo estimado	40 minutos
Infraestrutura	Sala de aula
Componentes do objeto de aprendizagem	• Base com 3 hastes • 5 discos coloridos de tamanhos variados

2. ALINHAMENTO NORMATIVO (DCNs e BNCC)

Princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) mobilizados:

Ético: autonomia | Político: criticidade e participação | Estético: criatividade

Competência Geral da Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

Pensamento científico, crítico e criativo: Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar abordagens próprias das ciências.

Áreas do conhecimento:

Matemática

Componentes curriculares integrados:

Matemática

3. CONEXÕES INTERDISCIPLINARES

Exploração prática de sequências numéricas, padrões e progressões geométricas. Ao manipular os discos e registrar a quantidade mínima de movimentos necessários para resolver o desafio com 1, 2, 3, ... , n discos, os estudantes são incentivamos a deduzir intuitivamente a expressão algébrica da regra geral : $2^n - 1$.
Habilidade BNCC: EF09MA06 - Compreender o conceito de função e expressar regularidades de sequências numéricas por meio de fórmulas.

fapesb Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
UFBA Universidade Federal da Bahia
INSTITUTO FEDERAL Bahia
UNEB Universidade do Estado da Bahia

FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

Torre de Hanói

4. GUIA METODOLÓGICO (PASSO A PASSO)

4.1 Problematização (Ponto de Partida)

Introduza a atividade estimulando a curiosidade e o raciocínio investigativo dos estudantes através de perguntas: *Vocês conhecem a Torre de Hanói? Será que é possível criar um modelo matemático que explique a quantidade mínima de movimentos pra resolver esse jogo de empilhar discos?*

4.2 Exploração (mão na massa)

- Apresente a Torre de Hanói à turma. Mostre que a estrutura é composta por 3 hastes (pinos) e uma quantidade de discos de tamanhos progressivos dispostos em uma das hastes, formando uma pirâmide (disco maior na base, menor no topo);
- O desafio: transferir todos os discos de uma haste inicial para qualquer uma das outras duas hastes, reconstruindo a torre exatamente na mesma ordem de tamanhos (maior embaixo, menor em cima);
- Explique as regras do jogo:

  Regra 1: movimente apenas um disco por vez.
  Regra 2: nunca coloque um disco maior sobre um disco menor. O disco maior deve sempre servir de base para o menor.

4.3 Sistematização e Mediação

Após a fase prática e o registro das tentativas, promova um momento de reflexão coletiva para formalizar a matemática por trás do jogo:

Construção do padrão e fórmula. Ajude a turma a estruturar uma tabela no quadro relacionando a quantidade de discos n e o número mínimo de movimentos necessários.

- 1 disco → 1 movimento ($2^1 - 1$)
- 2 discos → 3 movimentos ($2^2 - 1$)
- 3 discos → 7 movimentos ($2^3 - 1$)
- 4 discos → 15 movimentos ($2^4 - 1$)
- 5 discos → 31 movimentos ($2^5 - 1$)

A matemática nos mostra que o número mínimo de movimentos é dado pela fórmula $\mathbf{2^n - 1}$, em que n representa o número de discos. A princípio, o número de movimentos parece crescer devagar.

Mas e se tivessemos 64 discos? Seriam necessários 18,4 quintilhões de movimentos. Se movesse um disco por segundo, sem parar, levaria 585 bilhões de anos para terminar. Sim, um tempo muito maior do que a própria idade estimada de todo o nosso universo.

DICA: Estimule a investigação por etapas. Caso o estudante se perca no meio da sequência, evite mover as peças por ele. Em vez disso, incentive-o a retornar um ou dois passos ou a recomeçar o desafio com um número menor de discos (ex: 2 ou 3 discos) para que ele perceba a estratégia básica e o padrão de movimentação.

ATENÇÃO: Inclusão e Acessibilidade

Para garantir a participação de todos os alunos (cego e baixa visão), estimule a exploração tátil já que as peças possuem tamanhos diferentes. Fomente o trabalho em duplas, onde o estudante com limitação motora pode conduzir um colega por voz.

5. AVALIAÇÃO FORMATIVA E CULMINÂNCIA

O que observar durante a atividade?

- Participação e envolvimento na atividade;
- Trabalho colaborativo;
- Persistência e resolução de problemas diante de dificuldades;
- Capacidade de planejar as jogadas (verificar se os estudantes tentam prever os movimentos com antecedência ou se agem apenas por tentativa e erro, sem uma estratégia definida);
- Capacidade de generalização: observar a facilidade ou dificuldade dos estudantes (por meio de registros escritos ou manifestações orais) em notar a regularidade da sequência e formular a generalização da lei de formação para diferentes quantidades de discos;
- Registro escrito e modelagem da fórmula geral: elaboração do relatório processual contendo a tabela de movimentos observados, o gráfico do crescimento das jogadas e a demonstração dedutiva da fórmula para definir a quantidade de movimentos dos discos.

FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

Torre de Hanói

6. APROFUNDAMENTO TEÓRICO PARA O PROFESSOR

O número mínimo de movimentos necessários é $2^n - 1$, onde n é o número de discos.
Se tivermos apenas um disco, basta um movimento, isto é, $1 = 2^1 - 1$. Para solucionar a torre com dois discos são necessários dois movimentos a mais, totalizando $3 = 2 + 1 = 2^2 - 1$ movimentos. Se pensarmos em colocar um terceiro disco, precisaremos de quatro movimentos a mais, totalizando $7 = 4 + 3 = 2^3 - 1$ movimentos para finalizar. Colocando agora um quarto disco, precisaremos de oito movimentos a mais, totalizando $15 = 8 + 7 = 2^4 - 1$ movimentos.
O padrão se repete até o n-ésimo disco, ou seja, o número de movimentos que é adicionado ao se colocar o n-ésimo disco é 2^n. Portanto, a sequência de números 1, 2, 4, 8, ... 2^n, que é uma progressão geométrica cuja razão é q = 2 e o primeiro elemento é a = 1, representa o número de movimentos adicionados a cada rodada.
Para encontrarmos o número total de termos, basta somarmos os n primeiros termos da sequência, onde n representa o número de discos. Basta então usarmos a fórmula:

$$S = \frac{a(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1 .$$

Base e discos

